ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13-14

Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу у статистичному аналізі програмних систем

Мета: засвоїти практичні навички знаходження точкових оцінок параметрів розподілу методом моментів (MoM) та методом максимальної правдоподібності (MLE); навчитися будувати довірчі інтервали для математичного сподівання μ (при відомій та невідомій дисперсії σ^2) і для дисперсії σ^2; дослідити залежність ширини довірчого інтервалу від надійної ймовірності $\gamma = 1 - \alpha$ та обсягу вибірки n мовами програмування високого рівня.

Компетентності, що формуються:

- розуміння вимог до точкових оцінок: незміщеність, ефективність, обґрунтованість (консистентність);
- вміння застосовувати оцінки за методом моментів і максимальної правдоподібності для показникового, нормального, рівномірного законів та схеми Бернуллі;
- вміння будувати довірчі інтервали для середнього (Z- та t-розподіл) і для дисперсії (χ^2-розподіл Пірсона) через scipy.stats та numpy.

Прив'язка блоків до теми «Статистичні оцінки параметрів»

Блок	Теоретична основа	Тема
Блок 1 — Порівняння MoM vs MLE	Точкові оцінки, метод моментів, метод максимальної правдоподібності, дослідження зміщеності	Лекція 7
Блок 2 — Довірчі інтервали для μ та σ²	Інтервальні оцінки: t-розподіл Стьюдента (μ) та χ^2-розподіл (σ^2)	Лекція 7
Блок 3 — Довірчий інтервал для ймовірності	Інтервал частки: Волда та Вілсона, залежність точності від n	Лекція 7
Блок 4 — Професійні комплексні задачі	Оцінка SLA, надійності, середньої швидкодії та частки помилок	Лекція 7

Короткі теоретичні відомості

1. Властивості точкових оцінок

- **Незміщеність:** $M[\hat{\theta}] = \theta$;
- **Ефективність:** $D[\hat{\theta}]$ = min серед усіх незміщених оцінок;
- **Обґрунтованість (консистентність):** $\lim_{n\to\infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon) = 1$.

2. Метод моментів (MoM) та максимальної правдоподібності (MLE)

MoM: прирівнюють вибіркові моменти до теоретичних: $\alpha_1 = M[X] = \bar{x}$, $\mu_2 = D[X] = s^2$.

MLE: максимізують функцію правдоподібності:

$$L(\theta) = \prod f(x_i;\ \theta), \quad \partial \ln L(\theta)/\partial\theta = 0$$

Оцінки: показниковий — $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$; нормальний — $\hat{\mu} = \bar{x}$, $\hat{\sigma}^2 = s^2$ (зміщена), $S^2 = s^2 \cdot n/(n-1)$ (незміщена).

3. Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу

Надійна ймовірність $\gamma = 1 - \alpha$ (зазвичай 0,95 або 0,99).

Для μ при відомому σ:

$$(\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}\ ;\ \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}), \quad z = 1{,}96 \text{ для } \gamma = 0{,}95$$

Для μ при невідомому σ (t-розподіл, k = n−1):

$$(\bar{x} - t_{1-\alpha/2,n-1} \cdot S/\sqrt{n}\ ;\ \bar{x} + t_{1-\alpha/2,n-1} \cdot S/\sqrt{n})$$

Для дисперсії σ^2 (χ^2-розподіл, k = n−1):

$$((n-1)S^2 / \chi^2_{1-\alpha/2,n-1}\ ;\ (n-1)S^2 / \chi^2_{\alpha/2,n-1})$$

Структура практичного завдання

Робота складається з чотирьох обов'язкових блоків.

Блок 1. Порівняння методів точкового оцінювання MoM та MLE

Дослідити оцінки параметра λ показникового розподілу **Exp(λ = 0,04)** (час між збоями, істинне $M[X] = 1/\lambda = 25$ мс).

Завдання:

1. Для $n \in \{5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000\}$ згенерувати $M = 1000$ повторних вибірок з Exp(0,04).
2. Для кожного n обчислити оцінку $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$.
3. Обчислити $M[\hat{\lambda}]$, зміщення $\text{Bias}(\hat{\lambda}) = M[\hat{\lambda}] - \lambda$ та $\text{MSE}(\hat{\lambda}) = M[(\hat{\lambda} - \lambda)^2]$.

4. Побудувати графіки Bias(λ̂) і MSE(λ̂) від n; показати обґрунтованість (MSE → 0 при n → ∞).

Блок 2. Побудова довірчих інтервалів за варіантом

Вибір варіанта: **Variant = (Nстудента mod 6) + 1**. Вхідні дані (n, $\bar{x}$, S):

Варіант 1. Час відповіді мікросервісу: n = 50, $\bar{x}$ = 142,5 мс, S = 18,2 мс.

Варіант 2. RAM сервера БД: n = 80, $\bar{x}$ = 2048,0 МБ, S = 210,5 МБ.

Варіант 3. Тривалість юніт-тестів CI/CD: n = 40, $\bar{x}$ = 3,45 с, S = 0,62 с.

Варіант 4. Пропускна здатність каналу: n = 100, $\bar{x}$ = 850,2 Мбіт/с, S = 64,8 Мбіт/с.

Варіант 5. Розмір лог-файлів за годину: n = 60, $\bar{x}$ = 45,8 МБ, S = 8,4 МБ.

Варіант 6. Затримка синхронізації БД: n = 45, $\bar{x}$ = 12,8 мс, S = 2,9 мс.

Порядок виконання:

1. Згенерувати синтетичну вибірку n за $N(\bar{x}, S^2)$ із параметрами варіанта.
2. Обчислити точкові оцінки $\bar{x}$, S^2, S.
3. Побудувати двосторонні довірчі інтервали для μ (σ невідоме) для γ = 0,95 та γ = 0,99 через scipy.stats.t.interval.
4. Побудувати довірчий інтервал для σ^2 та σ для γ = 0,95 та γ = 0,99 через scipy.stats.chi2.ppf.
5. Зробити висновок щодо зміни ширини інтервалів при збільшенні γ.

Блок 3. Довірчий інтервал для ймовірності події в схемі Бернуллі

Інтервальне оцінювання частки помилкових запитів: проведено **n = 500** випробувань, зафіксовано **m = 35** помилок, точкова оцінка $\hat{p}$ **= 35/500 = 0,07**.

Завдання:

1. Обчислити наближений інтервал Волда для p (γ = 0,95): $\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$.
2. Обчислити точний інтервал Вілсона (statsmodels.stats.proportion.proportion_confint).

3. Побудувати графік ширини $\Delta = 2 \cdot z \cdot \sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$ від $n \in [50, 5000]$ при $\hat{p} = 0{,}07$, $\gamma = 0{,}95$.

4. Визначити мінімальний n для граничної похибки $\varepsilon \leq 0{,}01$: $n \geq z^2_{1-\alpha/2} \cdot \hat{p}(1-\hat{p})/\varepsilon^2$.

Блок 4. Професійні комплексні задачі

Варіант 1. SLA затримки. n=60, $\bar{x}$=95 мс, S=12 мс. 95% ДІ для середньої затримки; чи з надійністю 95% затримка ≤ SLA=100 мс?

Варіант 2. Час від батареї. n=30, $\bar{x}$=8,5 год, S=1,2 год. 99% ДІ для середнього часу роботи.

Варіант 3. MTBF (Exp). n=25, $\bar{x}$=120 год. Знайти $\hat{\lambda}$_MLE та 95% ДІ для середнього часу безвідмовної роботи.

Варіант 4. Конверсія A/B. n=1000, m=80. 95% і 99% ДІ для ймовірності конверсії p.

Варіант 5. Стабільність пропускної здатності. n=40, S^2=120 (Мбіт/с)². 95% ДІ для σ^2 та σ.

Варіант 6. Точність ML-моделі. n=800, m=740. 95% ДІ Вілсона для Accuracy.

Варіант 7. Середній обсяг RAM. n=35, $\bar{x}$=256 КБ, S=32 КБ. 95% ДІ для μ; порівняти ширину при Z- замість t-розподілу.

Варіант 8. Час збірки проекту. n=50, $\bar{x}$=4,2 хв, S=0,8 хв. 95% ДІ; знайти n для вдвічі меншої ширини інтервалу.

Варіант 9. Рівномірний розподіл. U(0,b), n=30, x_max=48,5 мс. Оцінки $\hat{b}$_MoM=$2\bar{x}$ та $\hat{b}$_MLE=x_max; порівняти точність.

Контрольні запитання для самоперевірки та захисту

1. Яким трьом вимогам має задовольняти точкова статистична оцінка?

2. У чому суть методу моментів (MoM) та методу максимальної правдоподібності (MLE)?

3. Чому s^2 — зміщена оцінка σ^2? Як її коригують?

4. Що таке надійна ймовірність γ та рівень значущості α?

5. Який розподіл (Z чи t-Стьюдента) застосовують для ДІ μ при невідомому σ^2 і чому?

6. Як змінюється ширина довірчого інтервалу при збільшенні n та при збільшенні γ?